

Onda Sonora, Frecuencia, Timbre y Longitud de Onda

Documento Fuente ampliado con Documento Madre visible · A1

UNIDAD	ESTADO	VALIDACIÓN
U04	Documento ampliado A1	Pendiente Matías

01 Antes de leer

Qué vas a entender

- Relacionar frecuencia, amplitud, duración, timbre y longitud de onda.
- Separar duración de longitud de onda para evitar una confusión técnica frecuente.
- Usar el modelo de onda para tomar decisiones en sonido profesional.

02 Documento Madre visible

Fuente principal autorizada A1. Fragmento usado: páginas 8 a 12 y 14 a 21 del Documento Madre. Se mantienen las imágenes originales como material visible de estudio y validación con Matías.

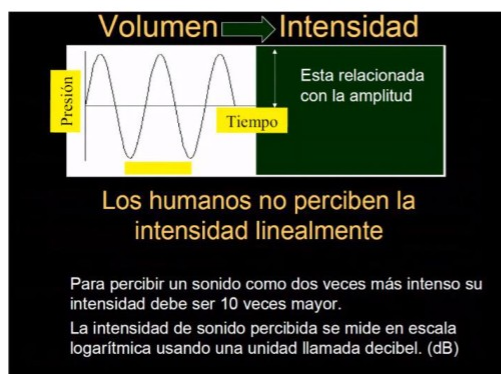


Ilustración 1bx o dB meter para medir dB

La intensidad

La intensidad de un sonido es equivalente al volumen. Se clasifican como sonidos fuertes o débiles y es la potencia la que consigue una mayor o menor amplitud de la onda sonora.

La intensidad se mide en decibelios, y también existe un rango audible para el ser humano: 0 dB, que indica que el hombre no es capaz de distinguirlo y 140 dB, un volumen que resultaría doloroso. La intensidad hace referencia a la amplitud de la onda sonora.



Ejemplo: En un recital pueden ser aceptados diferentes niveles. Si hay una cena entre 60dB, 80dB para rock 70/80dB y en electrónica puede hasta 110dB

Volvemos al ejemplo del empujón en la fila en primaria. Si el compañero empuja una sola vez, no habría un fenómeno vibratorio. Para que el sonido se perciba tiene que haber empujones constantes. (varios empujones). Esa repetición de empujones y la cantidad

de veces que lo haga en un tiempo determinado, sería la frecuencia.

El oído, al igual que el ojo con la luz, tiene un margen de audición. Tanto por intensidad como por el rango audible. Podemos escuchar entre 20hz a 20000hz.

ONDAS SONORAS AUDIBLES

Cuando se estudian los sonidos audibles, los fisiólogos usan los terminos **fuerza(volumen)**, **tono** y **calidad(timbre)**, pero estas son magnitudes sensoriales, por lo tanto subjetivas. Los físicos deben trabajar con definiciones explícitas medibles. Por lo tanto estos terminos se relacionan con las propiedades físicas

Efectos sensoriales		Propiedad física
Fuerza (volumen)	↔	Intensidad
Tono	↔	Frecuencia
Calidad	↔	Forma de la onda

Decibeles

$$\text{Intensidad} = \frac{\text{Energía}}{\text{Área} \cdot \text{unidad de tiempo}}$$

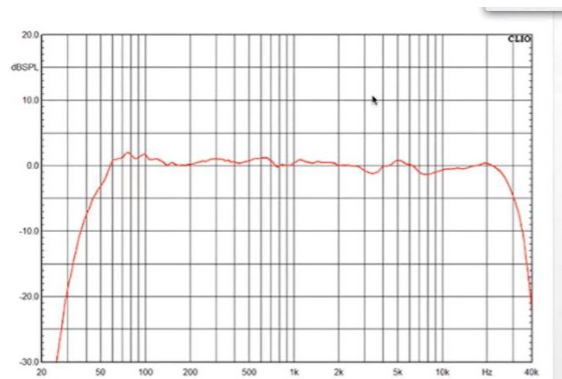
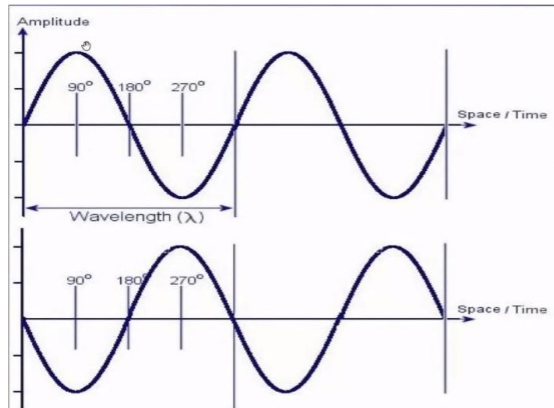
$$\text{Umbral de audición} : 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

$$\text{Un sonido 10 veces más intenso } 10^{-11} \text{ W/m}^2 \text{ tiene } \mathbf{10 \text{ dB}}$$

$$\text{Un sonido 100 veces más intenso } 10^{-10} \text{ W/m}^2 \text{ tiene } \mathbf{20 \text{ dB}}$$

$$\text{Un sonido 1000 veces más intenso } 10^{-9} \text{ W/m}^2 \text{ tiene } \mathbf{30 \text{ dB}}$$

$$\text{Un sonido 10.000.000.000.000.000 veces más intenso } 10^{-2} \text{ W/m}^2 \text{ tiene } \mathbf{160 \text{ dB}}$$



El eje de abajo (hz) la frecuencia. Mas bajo es grave, medios y hasta altas y agudas.

El eje y es dBsPL niveles de presión sonora en dB- la línea roja está al margen de los 0dB

Es el análisis de un parlante que funciona recién a partir de los 60hz de un modo audible.

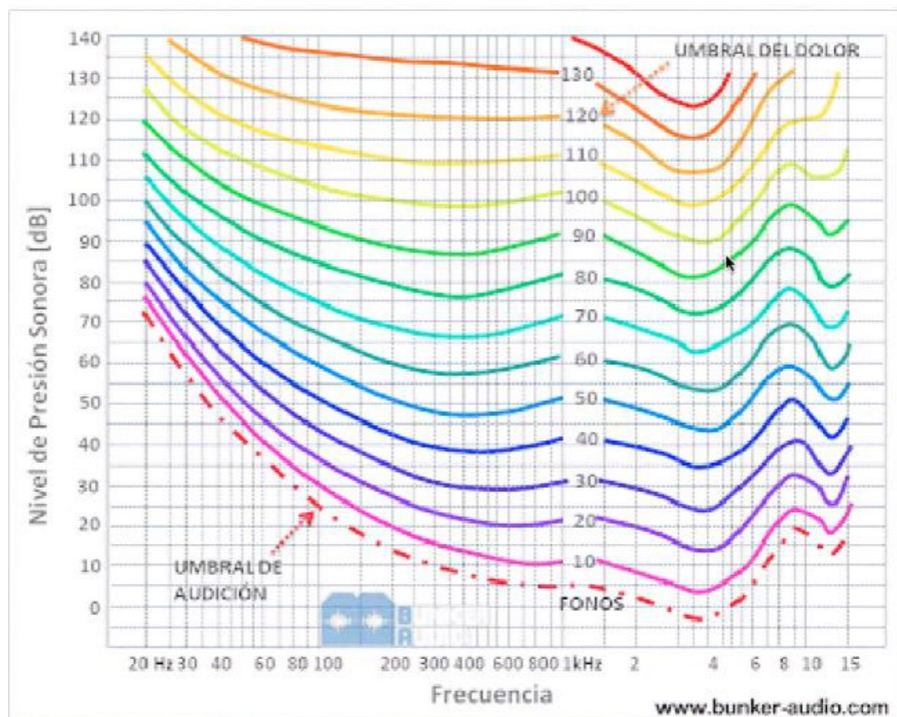


Gráfico de cómo funciona el oído humano

Las pancitas hacia abajo son más agudas y son las más sensibles. Pueden doler. Y las curvas hacia arriba son las más graves y menos sensibles. Las palabras suenan en la zona en que están los números.

Los números son los dB a los que escuchamos. Y las curvas muestran a la izquierda cómo escuchamos los graves y a la derecha los agudos.

En una habitación cerrada, el sonido va a rebotar (reflexión) en todas las paredes de la sala tantas veces como sea necesario para agotar su energía. Por esta razón las salas construidas con materiales duros (no absorbentes) como ser el baño, tienen muchos rebotes (reflexiones) mientras que lugares como un teatro, un estudio de grabación, una radio, etc. que están construidas con materiales absorbentes el sonido dura menos tiempo en la sala. A este efecto le llamamos reverberación, o reverberancia. Y llamamos eco cuando el sonido rebota solo una vez en una pared, y debe ser lejano para que podamos reconocerlo como tal. Por último, llamamos absorción a la capacidad que tiene un material de atrapar y transformar la energía sonora en energía de calor.



La configuración de sonido cambia si cambia la temperatura y la humedad del aire.

El viento puede llevarse el sonido.

Análisis de la onda:

“la onda no existe, sino que es una forma de explicar un fenómeno en la vida real.” Dice el profe. Es una convención.

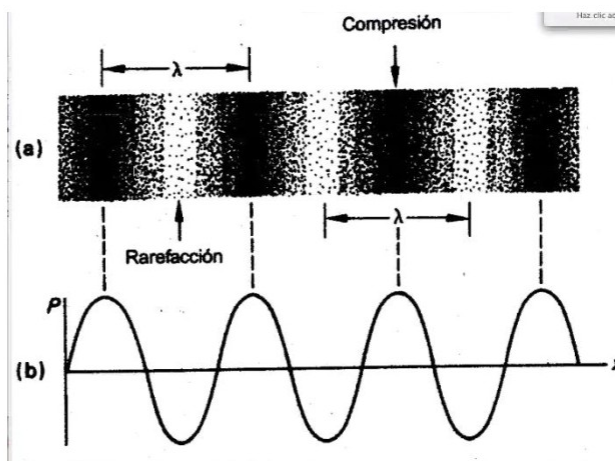
En la zona más oscura sería la parte del empujón, volviendo al ejemplo

La parte más clara es la parte de rarefacción o separación donde hay menor presión

Entre presión y presión tenemos un ciclo

En el caso b vemos que en el eje y tenemos la presión. Y en x el tiempo.

El parlante empuja y vuelve a su posición para volver a empujar.



Este es un gráfico ideal. De presión y descompresión constante.

El punto entre medio es el punto en que no hay presión ni descompresión.

AMPLITUD

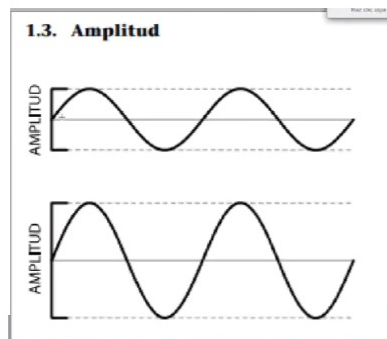
- ▣ La amplitud o el volumen hace referencia a la intensidad de las alteraciones de la presión.
- ▣ La unidad de medición es el decibel (DB SPL).



Cada elemento que emite sonido hace vibrar el aire que lo rodea (cantante, instrumento, una pava)

Se van formando esferas alrededor de los objetos.

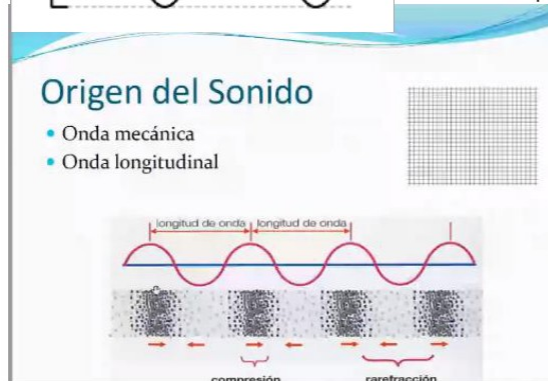
Clase 4

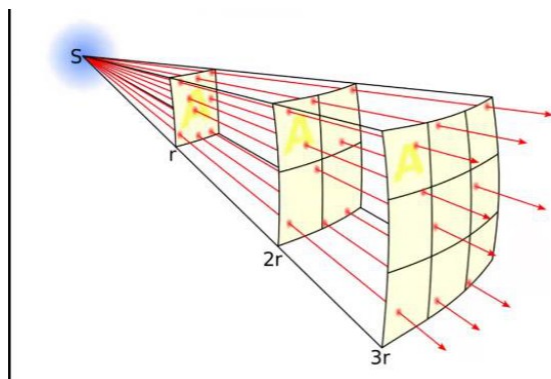


La amplitud es la fuerza/intensidad de la energía

Entre ambas curvas no se modifica la frecuencia. Sólo la amplitud.

La manera más habitual de expresar cuantitativamente la magnitud de un campo sonoro es mediante la presión sonora, o fuerza que ejercen las partículas de aire por unidad de superficie.





Esto sucede con el sonido a través de la distancia.

Si fuese luz, la luz se va dispersando y tenemos menos cantidad de luz, pero abarcando más superficie (menos intensidad)

A medida que duplicas la distancia, bajan 6 dB según la ley

1mt=80dB 2mt=74dB
4mt=68dB 8mt=62dB

El parlante suele estar a más de un mt de la gente. Así que se le puede aplicar más dB y se calcula lo que escucha la gente.

SPL o NPS es el nivel de presión sonora.

$$NPS(dB) = 20 \log \left(\frac{P}{P_{ref}} \right)$$

$$NPS_{ref} = 20 \log \left(\frac{P_{ref}}{P_{ref}} \right) = 20 \log(1) :$$

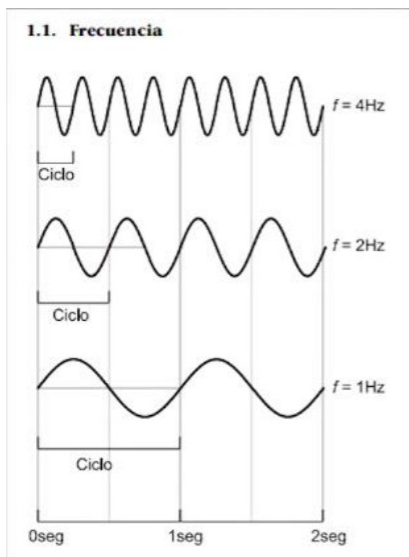
$$NPS_{min} = 20 \log \left(\frac{P_{max}}{P_{ref}} \right) = 20 \log(1)$$

El nivel de referencia corresponde a 0dB mientras que el nivel sonoro máximo corresponde a 120dB. El rango de audición es entonces de 120dB.

Una sala de conciertos vacía	30 dB
Conversación susurrando	40 dB
Potencia máxima de un altoparlante doméstico	110 dB

Haciendo un pequeño repaso, recordamos que la presión sonora, o el sonido puede considerarse como una sucesión de ondas de compresión y rarefacción que se propaga por el aire. Sin embargo, si nos ubicamos en un punto en el espacio (una posición fija) veremos como la presión atmosférica aumenta y disminuye periódicamente a medida que tienen lugar las sucesivas perturbaciones. La presión atmosférica se mide en Pascal y es del orden de los 100.000 Pa (o como en los informes meteorológicos de 100 hPa). Sin embargo, cambios de presión debidos al pasaje de una onda sonora son muy pequeños respecto a este valor de presión atmosférica. Los sonidos más intensos que se perciben implican un incremento de 20 Pa. Por esta razón, para distinguir el incremento de presión de la presión atmosférica en ausencia de sonido se lo denomina **presión sonora** (p). La presión sonora es la presión que se debe agregar a la presión atmosférica para obtener el valor real de presión atmosférica en presencia de sonido.

La oscilación de las partículas tiene lugar en la misma dirección que la de propagación de la onda. En este caso se habla de ondas sonoras longitudinales, en contraposición a las ondas electromagnéticas que son transversales (oscilación de la señal generadora perpendicular a la dirección de propagación de la onda).



Frecuencia

Cantidad de ciclos o de veces que pasa en una determinada cantidad de tiempo

También llamada altura del sonido, es la afinación de un sonido. La altura está determinada por la frecuencia de vibración de las ondas sonoras.

Se puede distinguir entre tres tipos de sonidos:

- graves,
- medios
- agudos.

Esta clasificación hace alusión a unos parámetros que pueden ser medidos físicamente.

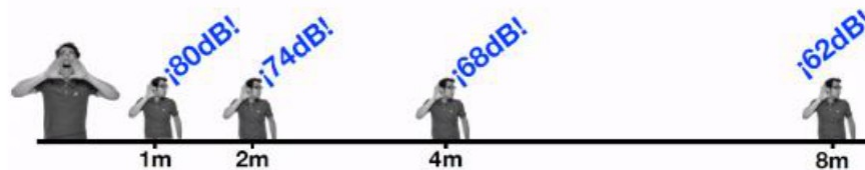
Según estos indicadores, decimos que un sonido puede ser grave o agudo. Esto está

valorando un rango del sonido que es perceptible para el ser humano.

Los instrumentos y las voces están dentro de este rango, situado entre los 20 y los 20000 Hz. Fuera de él quedan sonidos que los seres humanos no estamos capacitados para distinguir.

Propagación del sonido

- El nivel de presión sonora cae 6dB al duplicar la distancia



Onda de 20kHz tiene 1,7cm (la más aguda que podemos escuchar)

Una onda de 20hz son 17mt. (la más grave)

La frecuencia se mide en Hertz, se define como el número de oscilaciones por unidad de tiempo.

130,812783 Hz	138,591315 Hz	146,832384 Hz	155,563492 Hz	164,813778 Hz	174,614116 Hz	184,997211 Hz	195,997718 Hz	207,652349 Hz	220,000000 Hz	233,081881 Hz	246,941651 Hz	261,625565 Hz	277,182631 Hz	293,664768 Hz	311,126984 Hz	329,627557 Hz	349,228231 Hz	369,994423 Hz	391,995436 Hz	415,304698 Hz	440,000000 Hz	466,163762 Hz	493,883301 Hz				
DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI

Otro factor a tener en cuenta es la velocidad a la que viaja el sonido.

El sonido recorre 340mt x segundo

Si yo tengo un segundo se tiempo puedo tener los 20000hz, recorre 340mt.

Con esos datos puedo saber cuánto mide la onda.

$340\text{mts} / 20.000 = 0,017 \text{ mts}$

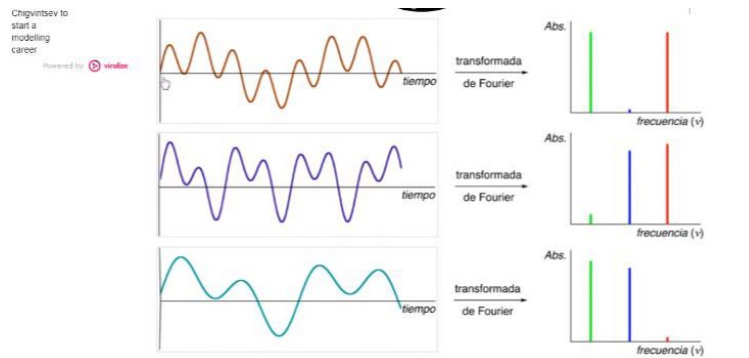
Velocidad de propagación del sonido (c)

La velocidad de propagación del sonido (c) es función de la elasticidad y densidad del medio de propagación. Debido a que, en el aire, ambas magnitudes dependen de la presión atmosférica estática P_0 y de la temperatura, resulta que, considerando las condiciones normales de 1 atmosfera de presión y 22 °C de temperatura, la velocidad de propagación del sonido es de, aproximadamente, 345 m/s.

Si bien el aire constituye el medio habitual de propagación de las ondas sonoras, conviene tener presente que el sonido puede propagarse a través de cualquier otro medio elástico y denso. Cuanto más denso y menos elástico sea el medio, mayor será la velocidad del sonido a su través. Por ejemplo, la velocidad de propagación del sonido generado por un tren a través de los raíles es mucho mayor que a través del aire, por lo que la vibración del rail se percibirá mucho antes que el sonido aéreo debido a dicho tren.

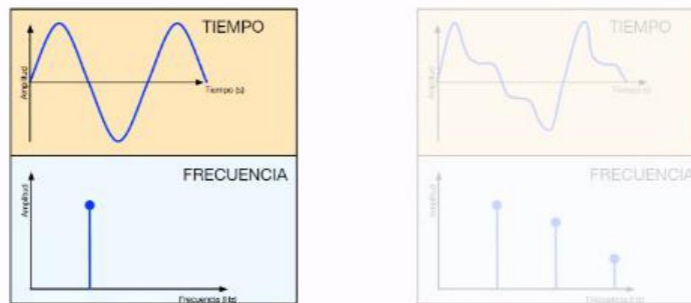
Saber el tamaño de la onda sirve para la elección del parlante. Los graves necesitan parlantes más grandes, que recorren más distancia en menor tiempo. Y los agudos recorren poca distancia en poco tiempo (mayor frecuencia)

Depende el tamaño de la onda es con qué se puede tapar. La onda aguda se puede tapar con la mano. La onda grave, no. Esquiva una mano.



Si nos fijamos, tanto la marrón como la celeste tienen la misma frecuencia, pero la forma de la onda es diferente. Hasta ahora venimos viendo ondas sinusoidales ideales. Pero en realidad tienen más variables. Que hacen que suene distinto una trompeta a una guitarra. El timbre.

Armónicos



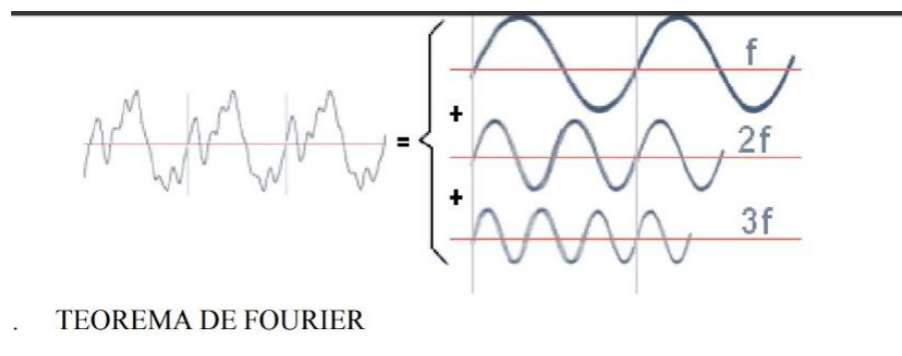
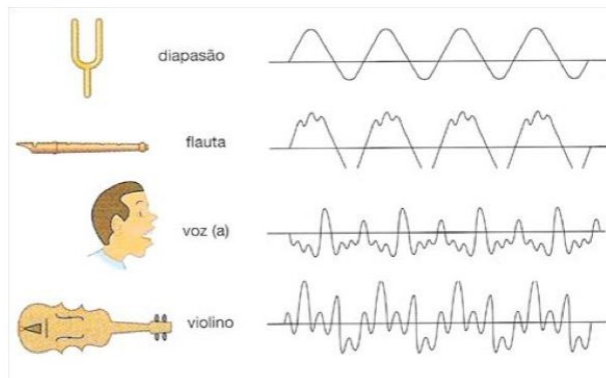
La forma de la onda es lo que define el timbre

En el cuadradito celeste se ve una frecuencia pura a la izquierda- pero la de la derecha tiene dos frecuencias más (la básica y dos armónicos)

El timbre

El timbre es la cualidad que más datos te aporta. El timbre de una misma nota musical tocada al mismo volumen en un violín y una flauta no será igual. Cada fuente de sonido tiene características propias sonoras según el material del que esté hecho, el modo de hacerlo sonar, etc.

También se aplica a las voces humanas. Puedes encontrar una voz ronca, dulce o ligera, áspera... El timbre puede modificarse con la intensidad y la duración, pudiendo variar la calidad del sonido. El timbre de un sonido está compuesto de un sonido fundamental y otros sonidos llamados armónicos, de menor intensidad.

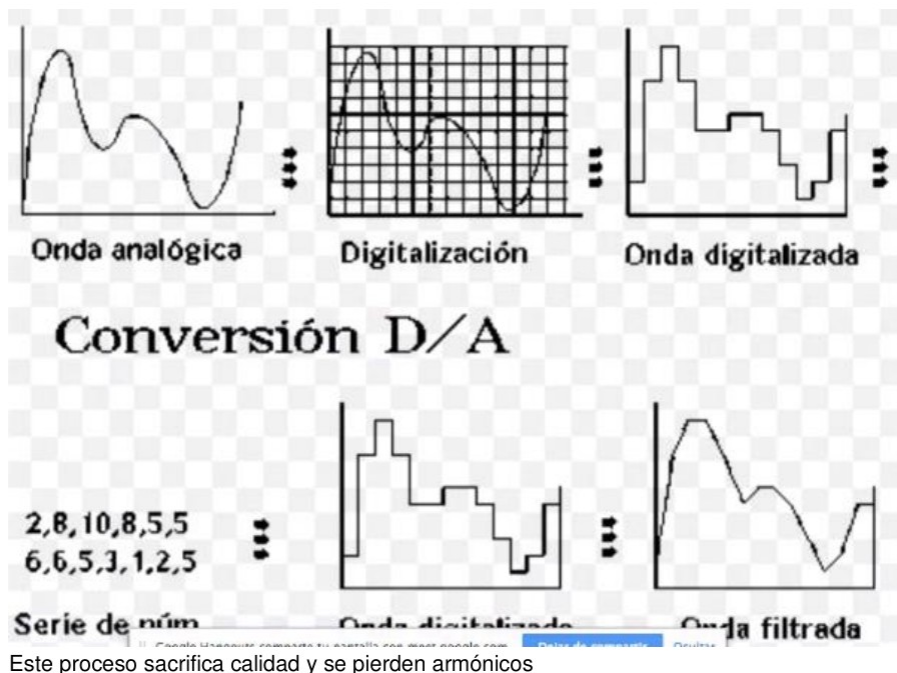


TEOREMA DE FOURIER

Cada armonía aporta una amplitud y una fase (corrida respecto a la básica)

El análisis de los armónicos presentes en un sonido que tiene un determinado timbre, se realiza mediante análisis de Fourier. El teorema de Fourier es viene a decir algo parecido a lo siguiente:

Cualquier forma de onda, a condición de que sea periódica (se repita siempre igual) se puede descomponer en una serie más o menos larga (quizás infinita) de ondas puras (senoidales) llamadas armónicos. Estos armónicos son tales que su combinación o mezcla dan lugar de nuevo al sonido original, y sus frecuencias son múltiplos enteros de la del sonido fundamental.



Este proceso sacrifica calidad y se pierden armónicos

La duración

La duración de un sonido hace referencia a la longitud de onda. Indica el tiempo que se mantiene una onda sonora completa. Puedes diferenciar sonidos largos o cortos. Según cuál sea la fuente que los produzca, los sonidos pueden alargarse de forma ininterrumpida o acortarse, como en instrumentos de cuerda frotada, o producir sonidos con una longitud específica, como un tambor o la nota de un piano.

El sonido cesa cuando cesa la vibración. Esta cualidad está limitada al físico de la fuente del sonido. Con la tecnología, esta limitación se ha superado y los sonidos pueden mantenerse digitalmente por tiempo indefinido.

Longitud de onda del sonido (λ) (letra lamnda) (tamaño/longitud de cada onda representada en metro)

Una vez definidos los conceptos fundamentales de frecuencia y velocidad de propagación del sonido, es preciso definir otro concepto básico que guarda una estrecha relación con ambos: la longitud de onda del sonido (λ).

Se define como la distancia entre dos puntos consecutivos del campo sonoro que se hallan en el mismo estado de vibración en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, si en un instante dado se seleccionan dos puntos consecutivos del espacio donde los valores de presión son máximos, la longitud de onda es precisamente la distancia entre ambos puntos (figura 1.9).

La relación entre las tres magnitudes: frecuencia (f), velocidad de propagación (c) y longitud de onda (λ), viene dada por la siguiente expresión: $\lambda = c/f$

Según se observa, para cada frecuencia, la longitud de onda depende del medio de propagación, ya que es proporcional a la velocidad, y esta varía para cada medio.

Por otro lado, se puede ver que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, es decir, cuanto mayor es f menor es λ , y viceversa.

Por ejemplo, en el aire, las longitudes de onda correspondientes a la banda de frecuencias audibles se hallan situadas entre 17,25 m ($f = 20$ Hz) y 1,72 cm ($f = 20$ kHz).

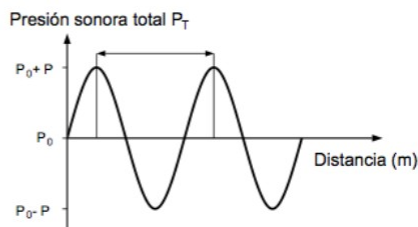


Fig. 1.9 Longitud de onda (λ) del sonido

En la figura 1.10 se presenta un nomograma que relaciona λ con f , suponiendo que el medio de propagación es el aire.

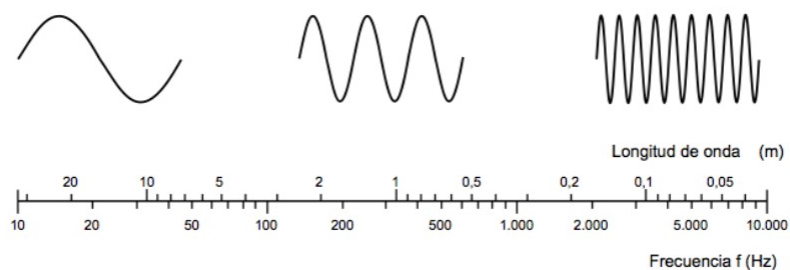


Fig. 1.10 Relación entre longitud de onda (λ) y frecuencia (f) en el aire

Clase 5

Cancelaciones de Fase

Interferencia acústica de fase

También denominada "Comb Filter", se produce cuando la misma fuente sonora es captada por dos micrófonos o más, en diferentes tiempos. La diferencia de tiempo de captación es en razón de la distancia que tienen los micrófonos con respecto a la fuente. La suma de las mismas señales en la consola, darán como resultado una nueva respuesta de frecuencia con cancelaciones en diferentes frecuencias. También podemos tener estas cancelaciones con un micrófono que tiene una pared cercana. El micrófono captará la fuente sonora directa y a su vez, captará la reflexión que se produce en la pared, pero con un pequeño retardo de tiempo dependiendo de la distancia.

03 Transcripción normalizada de respaldo

--- Página 8 del Documento Madre ---

8

Ilustración 1bx o dB meter para medir dB

La intensidad

La intensidad de un sonido es equivalente al volumen. Se clasifican como sonidos fuertes o débiles y es la potencia la que consigue una mayor o menor amplitud de la onda sonora.

La intensidad se mide en decibelios, y también existe un rango audible para el ser humano: 0 dB, que indica que el hombre no es capaz de distinguirlo y 140 dB, un volumen que resultaría doloroso. La intensidad hace referencia a la amplitud de la onda sonora.

Ejemplo: En un recital pueden ser aceptados diferentes niveles. Si hay una cena entre 60dB, 80dB para rock 70/80dB y en electrónica puede hasta 110dB

Volvemos al ejemplo del empujón en la fila en primaria. Si el compañero empuja una sola vez, no habría un fenómeno vibratorio. Para que el sonido se perciba tiene que haber empujones constantes. (varios empujones). Esa repetición de empujones y la cantidad de veces que lo haga en un tiempo determinado, sería la frecuencia.

--- Página 9 del Documento Madre ---

9

El oído, al igual que el ojo con la luz, tiene un margen de audición. Tanto por intensidad como por el rango audible. Podemos escuchar entre 20hz a 20000hz.

El eje de abajo (hz) la frecuencia. Mas bajo es grave, medios y hasta altas y agudas.

El eje y es dBsPL niveles de presión sonora en dB- la línea roja está al margen de los 0dB

Es el análisis de un parlante que funciona recién a partir de los 60hz de un modo audible.

Gráfico de cómo funciona el oído humano

Las pancitas hacia abajo son más agudas y son las más sensibles. Pueden doler. Y las curvas hacia arriba son las más graves y menos sensibles. Las palabras suenan en la zona en que están los números.

Los números son los dB a los que escuchamos. Y las curvas muestran a la izquierda cómo escuchamos los graves y a la derecha los agudos.

En una habitación cerrada, el sonido va a rebotar (reflexión) en todas las paredes de la sala tantas veces como sea necesario para agotar su energía. Por esta razón las salas construidas con materiales duros (no absorbentes) como ser el baño, tienen muchos rebotes (reflexiones) mientras que lugares como un teatro, un estudio de grabación, una radio, etc. que están construidas con materiales absorbentes el sonido dura menos tiempo en la sala. A este efecto le llamamos reverberación, o reverberancia. Y llamamos eco cuando el sonido rebota solo una vez en una pared, y debe ser lejano para que podamos reconocerlo como tal. Por último, llamamos absorción a la capacidad que tiene un material de atrapar y transformar la energía sonora en energía de calor.

La configuración de sonido cambia si cambia la temperatura y la humedad del aire.

El viento puede llevarse el sonido.

Análisis de la onda:

“la onda no existe, sino que es una forma de explicar un fenómeno en la vida real.” Dice el profe. Es una convención.

En la zona más oscura
sería la parte del empujón,
volviendo al ejemplo
La parte más clara es
la parte de rarefacción o
separación donde hay menor
presión

Entre presión y presión
tenemos un ciclo

En el caso b vemos
que en el eje y tenemos la
presión. Y en x el tiempo.

El parlante empuja y
vuelve a su posición para
volver a empujar.

Este es un gráfico ideal. De presión y descompresión constante.

El punto entre medio es el punto en que no hay presión ni descompresión.

Cada elemento que emite sonido hace vibrar el aire que lo rodea (cantante, instrumento, una pava)

Se van formando esferas alrededor de los objetos.

Clase 4

La amplitud es la fuerza/intensidad de la
energía

Entre ambas curvas no se modifica la
frecuencia. Sólo la amplitud.

La manera más habitual de expresar
cuantitativamente la magnitud de un campo
sonoro es mediante la presión sonora, o
fuerza que ejercen las partículas de aire por
unidad de superficie.

Esto sucede con el sonido a través de la distancia.

Si fuese luz, la luz se va dispersando y tenemos menos cantidad de luz, pero abarcando más superficie (menos intensidad)

A medida que duplicas la distancia, bajan 6 dB según la ley

1mt=80dB 2mt=74dB

4mt=68dB 8mt=62dB

El parlante suele estar a más de un mt de la gente. Así que se le puede aplicar más dB y se calcula lo que escucha la gente.

SPL o NPS es el nivel de presión sonora.

Haciendo un pequeño repaso, recordamos que la presión sonora, o el sonido puede considerarse como una sucesión de ondas de compresión y rarefacción que se propaga por el aire. Sin embargo, si nos ubicamos en un punto en el espacio (una posición fija) veremos como la presión atmosférica aumenta y disminuye periódicamente a medida que tienen lugar las sucesivas perturbaciones. La presión atmosférica se mide en Pascal y es del orden de los 100.000 Pa (o como en los informes meteorológicos de 100 hPa). Sin embargo, cambios de presión debidos al pasaje de una onda sonora son muy pequeños respecto a este valor de presión atmosférica. Los sonidos más intensos que se perciben implican un incremento de 20 Pa. Por esta razón, para distinguir el incremento de presión de la presión atmosférica en ausencia de sonido se lo denomina presión sonora (p). La presión sonora es la presión que se debe agregar a la presión atmosférica para obtener el valor real de presión atmosférica en presencia de sonido.

La oscilación de las partículas tiene lugar en la misma dirección que la de propagación de la onda. En este caso se habla de ondas sonoras longitudinales, en contraposición a las ondas electromagnéticas que son transversales (oscilación de la señal generadora perpendicular a la dirección de propagación de la onda).

Frecuencia

Cantidad de ciclos o de veces que pasa en una determinada cantidad de tiempo

También llamada altura del sonido, es la afinación

de

un

sonido.

La

altura

está

determinada por la frecuencia de vibración de las ondas sonoras.

Se puede distinguir entre tres tipos de sonidos:

-graves,

-medios

-agudos.

Esta clasificación hace alusión a unos parámetros

que

pueden

ser

medidos

físicamente.

Según estos indicadores, decimos que un sonido puede ser grave o agudo. Esto está

valorando un rango del sonido que es perceptible para el ser humano.

Los instrumentos y las voces están dentro de este rango, situado entre los 20 y los 20000 Hz. Fuera de él quedan sonidos que los seres humanos no estamos capacitados para distinguir.

Onda de 20khz tiene 1,7cm (la más aguda que podemos escuchar)

Una onda de 20hz son 17mt. (la más grave)

La frecuencia se mide en Hertz, se define como el número de oscilaciones por unidad de tiempo.

Otro factor a tener en cuenta es la velocidad a la que viaja el sonido.

El sonido recorre 340m x segundo

Si yo tengo un segundo de tiempo puedo tener los 20000hz, recorre 340m.

Con esos datos puedo saber cuánto mide la onda.

$340\text{mts} / 20.000 = 0,017 \text{ mts}$

Velocidad de propagación del sonido (c)

La velocidad de propagación del sonido (c) es función de la elasticidad y densidad del medio de propagación. Debido a que, en el aire, ambas magnitudes dependen de la presión atmosférica estática P_0 y de la temperatura, resulta que, considerando las condiciones normales de 1 atmósfera de presión y 22°C de temperatura, la velocidad de propagación del sonido es de, aproximadamente, 345 m/s.

Si bien el aire constituye el medio habitual de propagación de las ondas sonoras, conviene tener presente que el sonido puede propagarse a través de cualquier otro medio elástico y denso. Cuanto más denso y menos elástico sea el medio, mayor será la velocidad del sonido a su través. Por ejemplo, la velocidad de propagación del sonido generado por un tren a través de los raíles es mucho mayor que a través del aire, por lo que la vibración del rail se percibirá mucho antes que el sonido aéreo debido a dicho tren.

Saber el tamaño de la onda sirve para la elección del parlante. Los graves necesitan parlantes más grandes, que recorren más distancia en menor tiempo. Y los agudos recorren poca distancia en poco tiempo (mayor frecuencia)

Depende el tamaño de la onda es con qué se puede tapar. La onda aguda se puede tapar con la mano. La onda grave, no. Esquiva una mano.

Si nos fijamos, tanto la marrón como la celeste tienen la misma frecuencia, pero la forma de la onda es diferente. Hasta ahora venimos viendo ondas sinusoidales ideales. Pero en realidad tienen más variables. Que hacen que suene distinto una trompeta a una guitarra. El timbre.

La forma de la onda es lo que define el timbre

En el cuadradito celeste se ve una frecuencia pura a la izquierda- pero la de la derecha tiene dos frecuencias más (la básica y dos armónicos)

El timbre

El timbre es la cualidad que más datos te aporta. El timbre de una misma nota musical tocada al mismo volumen en un violín y una flauta no será igual. Cada fuente de sonido tiene características propias sonoras según el material del que esté hecho, el modo de hacerlo sonar, etc.

También se aplica a las voces humanas. Puedes encontrar una voz ronca, dulce o ligera, áspera... El timbre puede modificarse con la intensidad y la duración, pudiendo variar la calidad del sonido. El timbre de un sonido está compuesto de un sonido fundamental y otros sonidos llamados armónicos, de menor intensidad.

Cada armonía aporta una amplitud y una fase (corrida respecto a la básica)
El análisis de los armónicos presentes en un sonido que tiene un determinado timbre, se realiza mediante análisis de Fourier. El teorema de Fourier es viene a decir algo parecido a lo siguiente:
Cualquier forma de onda, a condición de que sea periódica (se repita siempre igual) se puede descomponer en una serie más o menos larga (quizás infinita) de ondas puras (senoidales) llamadas armónicos. Estos armónicos son tales que su combinación o mezcla dan lugar de nuevo al sonido original, y sus frecuencias son múltiplos enteros de la del sonido fundamental.

Este proceso sacrifica calidad y se pierden armónicos

La duración

La duración de un sonido hace referencia a la longitud de onda. Indica el tiempo que se mantiene una onda sonora completa. Puedes diferenciar sonidos largos o cortos. Según cuál sea la fuente que los produzca, los sonidos pueden alargarse de forma ininterrumpida o acortarse, como en instrumentos de cuerda frotada, o producir sonidos con una longitud específica, como un tambor o la nota de un piano.

El sonido cesa cuando cesa la vibración. Esta cualidad está limitada al físico de la fuente del sonido. Con la tecnología, esta limitación se ha superado y los sonidos pueden mantenerse digitalmente por tiempo indefinido.

Longitud de onda del sonido (λ) (letra lamnda)

(tamaño/longitud de cada onda representada en metro)

Una vez definidos los conceptos fundamentales de frecuencia y velocidad de propagación del sonido, es preciso definir otro concepto básico que guarda una estrecha relación con ambos: la longitud de onda del sonido (λ).

Se define como la distancia entre dos puntos consecutivos del campo sonoro que se hallan en el mismo estado de vibración en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, si en un instante dado se seleccionan dos puntos consecutivos del espacio donde los valores de presión son máximos, la longitud de onda es precisamente la distancia entre ambos puntos (figura 1.9).

La relación entre las tres magnitudes:

frecuencia (f), velocidad de propagación (c)

y longitud de onda (λ), viene dada por la

siguiente expresión: $\lambda = c/f$

Según

se

observa,

para

cada

frecuencia, la longitud de onda depende del

medio

de

propagación,

ya

que

es

proporcional a la velocidad, y esta varía para

cada medio.

Por otro lado, se puede ver que la

longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, es decir, cuanto mayor es f menor es λ , y viceversa.

Por ejemplo, en el aire, las longitudes de onda correspondientes a la banda de

frecuencias audibles se hallan situadas entre 17,25 m (f = 20 Hz) y 1,72 cm (f = 20 kHz).

Clase 5

Cancelaciones de Fase

Interferencia acústica de fase

También denominada “Comb Filter”, se produce cuando la misma fuente sonora es captada por dos micrófonos o más, en diferentes tiempos. La diferencia de tiempo de captación es en razón de la distancia que tienen los micrófonos con respecto a la fuente. La suma de las mismas señales en la consola, darán como resultado una nueva respuesta de frecuencia con cancelaciones en diferentes frecuencias. También podemos tener estas cancelaciones con un micrófono que tiene una pared cercana. El micrófono captará la fuente sonora directa y a su vez, captará la reflexión que se produce en la pared, pero con un pequeño retardo de tiempo dependiendo de la distancia.

04 Lectura guiada Blacksmith

El Documento Madre insiste en que la onda es una forma de representar un fenómeno real. Esa aclaración es muy valiosa: el gráfico no es “el sonido en sí”, sino un modelo que permite entender presión, tiempo, ciclos, frecuencia, amplitud, timbre y longitud de onda.

Frecuencia es cantidad de ciclos por segundo y se mide en hertz. En percepción musical se relaciona con altura: grave, medio o agudo. Amplitud se relaciona con el tamaño de la variación de presión y con el nivel, pero no debe confundirse de forma automática con calidad sonora. Longitud de onda es una distancia: la separación entre puntos equivalentes de una onda, como dos compresiones consecutivas.

El timbre permite distinguir dos fuentes aunque hagan una nota parecida a nivel similar. Depende de la forma de onda, los armónicos, la envolvente, el material y la forma de producir el sonido. La duración, por su parte, no es longitud de onda: duración es cuánto tiempo permanece un sonido; longitud de onda es tamaño espacial de cada ciclo. Esta corrección queda marcada para evitar una confusión frecuente.

05 Ideas clave

Frecuencia y altura

La frecuencia indica cuántos ciclos ocurren por segundo. En audición se asocia a la altura: frecuencias bajas se perciben como graves y frecuencias altas como agudas.

Idea clave

- Hz mide repetición por segundo, no volumen.

Amplitud y nivel

La amplitud describe el tamaño de la variación de presión. Se relaciona con intensidad/nivel, pero la percepción depende también de frecuencia, duración y sensibilidad del oído.

Idea clave

- Dos sonidos con igual nivel pueden percibirse distinto.

Longitud de onda

Es una distancia entre puntos equivalentes de la onda. A igual velocidad, una frecuencia más baja tiene una longitud de onda mayor.

Idea clave

- Los graves son largos; los agudos son cortos.

Timbre y armónicos

El timbre depende de cómo se combina la frecuencia fundamental con armónicos y de cómo evoluciona el sonido en el tiempo.

Idea clave

- Por eso una trompeta y una guitarra pueden tocar la misma nota y sonar distintas.

Duración y envolvente

La duración describe cuánto permanece el sonido. La envolvente describe cómo aparece, se sostiene y desaparece. No es lo mismo que longitud de onda.

Idea clave

- Corrección pedagógica clave para esta unidad.

06 Actividad aplicada

07 Cuestionario sugerido

1. ¿Qué mide la frecuencia de una onda sonora?

- A) La cantidad de ciclos por segundo.**
- B) La distancia entre el escenario y la consola.
- C) La cantidad de cables conectados.
- D) El tamaño físico del parlante únicamente.

Explicación: La frecuencia se mide en hertz y representa ciclos por segundo.

2. ¿Qué relación general hay entre frecuencia y longitud de onda si la velocidad se mantiene aproximadamente constante?

- A) A mayor frecuencia, menor longitud de onda.**
- B) A mayor frecuencia, mayor longitud de onda siempre.
- C) No tienen ninguna relación.
- D) La longitud de onda depende solo del volumen.

Explicación: La relación es inversa: $\lambda = c/f$.

3. ¿Por qué los graves suelen ser más difíciles de controlar con objetos pequeños?

- A) Porque tienen longitudes de onda grandes y rodean obstáculos pequeños.**
- B) Porque no viajan por el aire.
- C) Porque no tienen energía.
- D) Porque solo existen dentro de la consola.

Explicación: Las longitudes de onda graves son grandes en comparación con muchos objetos cotidianos.

4. Dos instrumentos tocan la misma nota a nivel parecido, pero se distinguen. ¿Qué concepto explica mejor esto?

- A) Timbre.**

B) Solo distancia.

C) Cantidad de conectores.

D) Impedancia de salida del amplificador.

Explicación: El timbre depende de armónicos, forma de onda, material y modo de ejecución.

5. ¿Cuál es la corrección importante sobre duración y longitud de onda?

A) Duración es tiempo de permanencia; longitud de onda es distancia espacial entre ciclos equivalentes.

B) Duración y longitud de onda son siempre lo mismo.

C) Longitud de onda mide volumen percibido.

D) Duración solo se aplica a cables.

Explicación: Esta corrección evita una confusión presente en muchos apuntes introductorios.

6. ¿Qué representa una compresión en una onda sonora en aire?

A) Una región de mayor presión relativa.

B) Una zona sin materia ni energía.

C) Un cable balanceado invertido.

D) Una frecuencia fuera del rango audible.

Explicación: En aire, las ondas sonoras tienen compresiones y rarefacciones.

7. Un analizador muestra eje X en Hz y eje Y en dB SPL. ¿Qué está cruzando?

A) Frecuencia horizontal con nivel de presión sonora vertical.

B) Solo tiempo con color de luces.

C) Voltaje de phantom con impedancia.

D) Cantidad de público con precio de entrada.

Explicación: El Documento Madre trabaja gráficos de frecuencia y dB SPL para comprender respuesta y audición.

8. ¿Qué muestra mejor criterio técnico al ecualizar?

A) Saber si se está corrigiendo frecuencia, nivel, timbre o un problema de sala antes de mover controles.

B) Mover todos los controles al azar hasta que guste.

C) Subir agudos siempre porque parecen más claros.

D) Confundir timbre con volumen y corregir solo master.

Explicación: La ecualización exige distinguir qué propiedad del sonido se quiere modificar.

08 Fuentes y control interno

Fuente	Tipo	Uso	Condición
Documento Madre · Sonido del Espectáculo 2020	Fuente principal A1	Fragmento páginas 8 a 12 y 14 a 21	Uso autorizado/conformidad A1 para Sonido Play
OpenStax · College Physics · 17.2 Speed of Sound, Frequency, and Wavelength	Fuente externa verde/controlada	Refuerzo conceptual y técnico	Usar con atribución; no copiar imágenes/texto extensos
OpenStax · Física Universitaria Volumen 1 · 17.2 Velocidad del sonido	Fuente externa verde/controlada	Refuerzo conceptual y técnico	Usar con atribución; no copiar imágenes/texto extensos

Enlaces externos:

- [OpenStax · College Physics · 17.2 Speed of Sound, Frequency, and Wavelength](#)
- [OpenStax · Física Universitaria Volumen 1 · 17.2 Velocidad del sonido](#)